

Análise de Contexto

Prof. Dr. Dario Brito Calçada



Métodos Ágeis

Lidando com Mudanças

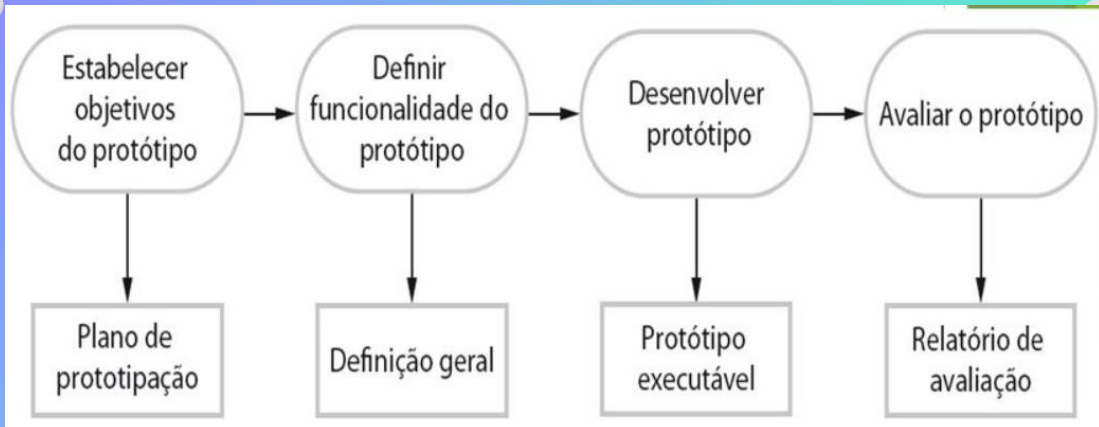


Mudança é inevitável

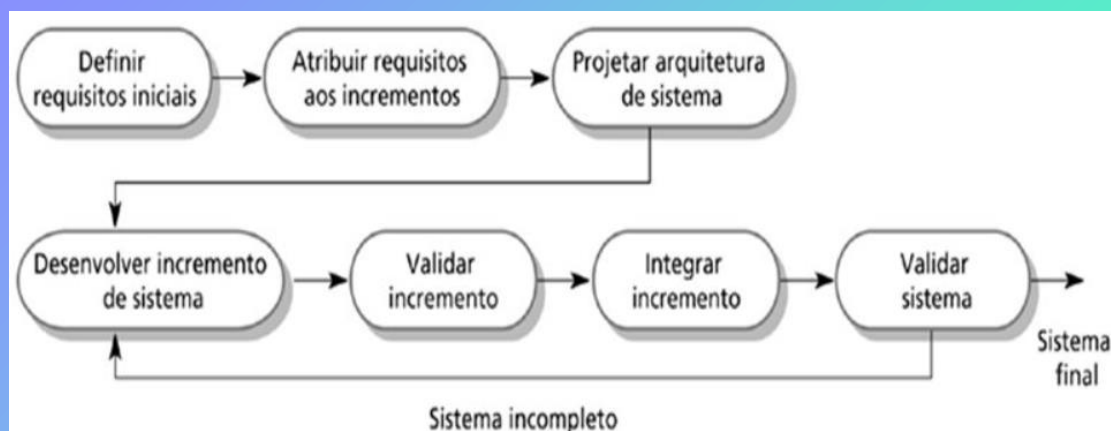
- Requisitos
- Tecnologias
- Projetos concorrentes
- Possíveis paliativos
 - Prototipação
 - Entrega incremental



Prototipação



Entrega incremental



Crise do Software

- **Origem:**
 - Década de 1960, quando a demanda por software superou a capacidade de produção eficiente e confiável.
- **Problemas Identificados:**
 - **Atrasos:** Projetos frequentemente não eram concluídos no prazo.
 - **Custos Elevados:** Orçamentos eram excedidos regularmente.
 - **Qualidade Insatisfatória:** Software entregue com muitos bugs e falhas.
 - **Manutenção Difícil:** Dificuldade em atualizar e manter o software existente.



Histórico de métodos de desenvolvimento

- **1960s e 1970s**
 - Problemas orçamentários
 - Prazos e qualidade ruins
- **1980s e 1990s**
 - Engenharia de software tradicional
 - Sistemas críticos e de grande porte
- **2000s e 2010s**
 - Métodos ágeis
 - Mudanças rápidas
 - Requisitos dinâmicos
 - Interação entre sistemas



Métodos Ágeis



Extreme
Programming (XP)



SCRUM



Test Driven
Development (TDD)

Dificuldades/Limitações

- Cliente deve estar disposto e capaz de passar o tempo com a equipe de desenvolvimento
- Manter simplicidade pode ser complicado. Pode-se levar tempo para se fazer as simplificações desejáveis
- Pode dificultar negociações contratuais
- Depende da maturidade da equipe de desenvolvimento



Tipos de Requisitos

Engenharia de Requisitos



Requisitos/Engenharia de Requisitos

- **Requisitos de sistema/software**
 - Descrições que o sistema/software deve fazer, os serviços que ele oferece, as restrições sobre seu funcionamento
 - Refletem as necessidades dos clientes que servem a uma finalidade determinada
- **Engenharia de Requisitos (Requirements engineering)**
 - Processo de descobrir, analisar documentos, verificar e validar esses serviços e restrições

Requisitos/Engenharia de Requisitos

- **Requisitos de sistema/software**
 - Descrições que o sistema/software **deve fazer**, os serviços que **ele oferece**, **as restrições** sobre seu funcionamento
 - Refletem as necessidades dos clientes que servem a uma finalidade determinada
- **Engenharia de Requisitos (Requirements engineering)**
 - Processo de descobrir, analisar documentos, verificar e validar esses serviços e restrições

Níveis de Requisitos



Declaração Abstrata (alto nível)

Requisito de usuário

- Linguagem Natural
- Quais serviços deve fornecer
- Quais restrições



Definição Detalhada (baixo nível)

Requisito de sistema

- Especificação de requisitos
- O que deve ser implementado
- Pode ser parte do contrato

Exemplo Prático

Mental Health Care – Patient Management System



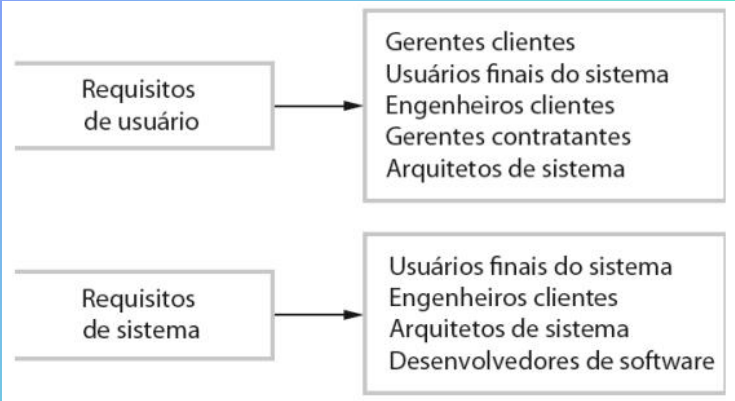
Exemplo Prático

Mental Health Care – Patient Management System

Definição de requisitos de usuário	Especificação de requisitos de sistema
1. O MHC-PMS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.	1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. 1.2 Após 17:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. 1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos. 1.4 Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (por exemplo, 10 mg, 20 mg), devem ser criados relatórios separados para cada unidade. 1.5 O acesso aos relatórios de custos deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controle de gerenciamento de acesso.

Especificação de Requisitos

Mental Health Care – Patient Management System



Tipos de Requisitos



Funcionais

- Declarações de serviços que o sistema deve fornecer
- Declarações de como o sistema deve reagir a entradas específicas
- Declarações de como o sistema deve se comportar em determinadas situações
- Declarações do que o sistema não deve fazer



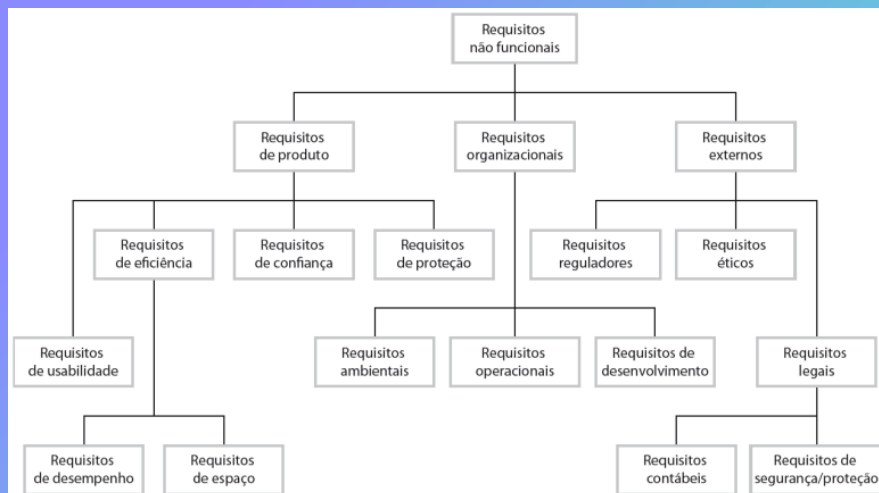
Não-funcionais

- Restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema
- Incluem restrições de tempo, no processo de desenvolvimento e impostas por normas
- Geralmente, aplicam-se no sistema como um todo

Requisitos Funcionais (MHC-PMS)

- Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas
- O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para as consultas daquele dia
- Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de 8 dígitos

Requisitos Não Funcionais



Requisitos Não Funcionais (MHC-PMS)

- **Requisito de produto**
 - O MHC-PMS deve estar disponível para todas as clínicas durante as horas normais de trabalho. Períodos de não operação dentro do horário normal de trabalho não podem exceder 5 segundos em um dia
- **Requisito organizacional**
 - Usuários do sistema devem se autenticar com seus cartões de identificação da autoridade de saúde
- **Requisito externo**
 - O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes, tal como estabelecido na LGPD

Métricas para especificar requisitos

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas/segundo Tempo de resposta de usuário/evento Tempo de atualização de tela
Tamanho	Megabytes Número de chips de memória ROM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Número de <i>frames</i> de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio para falha Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas Disponibilidade
Robustez	Tempo de reinício após falha Percentual de eventos que causam falhas Probabilidade de corrupção de dados em caso de falha
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do sistema-alvo Número de sistemas-alvo

Colocando em Prática

Análise de Requisitos dos
Sistemas Propostos



Análise de Contexto

Prof. Dr. Dario Brito Calçada

